Christian Kral, »Grundlagen der Elektrotechnik 1«, Carl Hanser Verlag 2024, ISBN 978-3-446-47376-8

# Errata zu Grundlagen der Elektrotechnik 1

~~Fehler sind durchstrichen~~ und durch wellenförmig unterstrichene Korrekturen ersetzt.

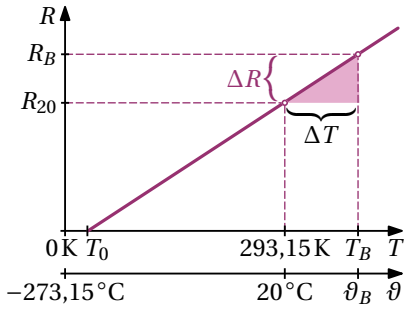
## 1 Grundlegendes Handwerkszeug

- Seite 13, Zahlenwertbeispiel 1.9: Beim gerundeten Wert fehlt eine Null nach dem Komma

$$0,00\underbrace{9\,887\,79}_{\text{Vier signifikante Stellen}} \approx 0,\cancel{0}0988009\,888$$

## 2 Gleichstrom

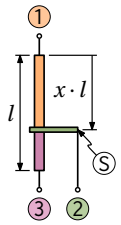
- Seite 24, zweiter Kasten: Die Ladungsmenge eines ~~Elektrons oder Protons~~ Atomkerns ist immer …
- Seite 24, zweiter Absatz: Wir ordnen den Elektronen keine konkreten Umlaufbahnen …
- Seite 32, Zahlenwertbeispiel 2.2, am Ende des zweiten Absatzes:
  … die Zeitänderung $\Delta t = t_2 - t_1 = 20\,\text{min} - 0\,\text{min} = \frac{1}{3}\text{h}$.
- Seite 39, ~~Den Strom in einem Leiter~~ Die Stromdichte eines Leiters kann man mit der Fließgeschwindigkeit von Wasser in einem Schlauch vergleichen. Weiters ist ~~die Stromdichte~~ der elektrische Strom mit dem Volumenstrom – das ist die transportierte Wassermenge pro Zeit – vergleichbar.
- Seite 40, Bildunterschrift von Bild 2.13: (a) Leiter; Farad auf der (~~a~~b) ersten, (~~b~~c) dritten und (~~e~~d) fünften Stufe der Leiter
- Seite 42, Bildunterschrift von Bild 2.15: … Höhendifferenz $\Delta \cancel{h} h_{21} = h_2 - h_1$ …
- Seite 47, Gliederungspunkt **Widerstand**, Bildverweise: …Bild 2.21~~b~~a den Buchstaben $R$ ab. Es bleiben $U$ oben und $I$ unten stehen, genau so wie das auch in Bild 2.21~~d~~c mit …(unterhalb des Bruchstrichs), siehe Bild 2.21~~e~~b.
- Seite 51, Gliederungspunkt **Turbine**: … aus der in der Glühbirne Licht wird.
- Seite 57, Zahlenwertbeispiel 2.9: … ermitteln wir die unbekannten Spannungen …
- Seite 61, Gliederungspunkt **Strompfad**: … verstehen wir all jene elektrischen Leitungen …
- Seite 64, Zahlenwertbeispiel 2.16, zweiter Satz: Wir bestimmen die unbekannten Ströme~~n~~ aus …
- Seite 79, Bild 2.47a: Auf den Temperaturachsen müssen die Kelvin-Temperatur ~~$T_A$~~ durch $T_B$ und die Celsius-Temperatur ~~$\vartheta_A$~~ durch $\vartheta_B$ ersetzt werden.




(a)

- Seite 81, Bild 2.48a: … bzw. dem spezifische~~m~~n elektrischen Widerstand …

- Seite 83, Bild 2.50b: Die Maßlinie zur Länge $l$ ist zu weit nach gezogen, sie sollte nur bis zur Unterkante des Widerstandssymbols reichen.




(b)

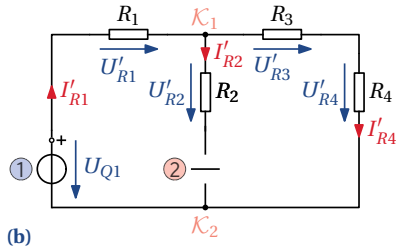
- Seite 84, Satz vor Gl. (2.62): … unabhängig von der relativen Position $x$ des Schleifkontakts:
- Seite 95, zweiter Absatz: Falls wir nur mit absoluten Mengen …
- Seite 101, blauer Kasten mit Ausrufezeichen: Für die **Wirkrichtung** einer Spannung bzw. eines Stroms gilt:
- Seite 111, Gleichung in der dritten Zeile:

$$U_a = \frac{R_a}{R_i + R_a} \cdot U_0 = \frac{34\,\Omega}{16\,\Omega + 34\,\Omega} \cdot ~~10080~~\,\mathrm{V} = ~~6854,~~4\,\mathrm{V}$$

- Seite 115, Abschnitt 2.12.6, zweiter Absatz, vierte Zeile: Vereinfacht können wir die Leistung der elektrischen Antriebsmaschine …
- Seite 116, Gleichung (2.103):

$$P_a = R_a \cdot ~~I_a~~ I_a^2 = \frac{R_a}{(R_i + R_a)^2} \cdot U_0^2$$

- Seite 121, Bild 2.83b: Der Strom im mittleren Zweig heißt $I'_{R2}$ statt ~~$I_{R2}$~~.




(b)

## 3 Elektrisches Feld

- Seite 127, Erster Aufzählungspunkt: … einem *elektrostatischen~~m~~ Feld*
- Seite 128, Gliederungspunkt **Vektor**: … Eine derartige physikalische Größe …
- Seite 131, Gl. (3.3):

$$\vec{F} = Q \cdot \vec{E} \qquad\qquad F = \not{\varnothing}|Q| \cdot E$$

- Seite 133, Zahlenwertbeispiel 3.1, Gleichung:

$$F = \not{\varnothing}|Q| \cdot E = 10^{-6}\,\mathrm{C} \cdot 160 \cdot 10^{3}\,\mathrm{V/m} = 0{,}16\,\mathrm{N}$$

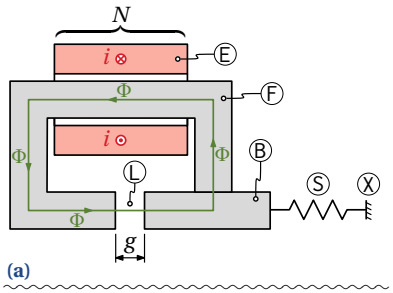
- Seite 137, blauer Kasten mit Ausrufezeichen: …homogenes ~~Magnetfeld~~elektrisches Feld ein.
- Seite 146, erster Gliederungspunkt **Durchschlag**: Wenn die elektrischen~~n~~ Feldstärke …
- Seite 155, Gliederungspunkt **Homogenes ~~Magnetfeld~~elektrisches Feld.**
- Seite 156, Bildunterschriften von Bild 3.17: (a) …in einem homogenen ~~Magnetfeld~~elektrischen Feld $\vec{E}$, … (c) …aus dem homogenen ~~Magnetfeld~~elektrischen Feld entnommen …

## 6 Magnetisches Feld

- Seite 183, dritter Aufzählungspunkt: … Feld für die Umwandlung …
- Seite 186, letzter Aufzählungspunkt des Abschnitts: … Ⓝ des ~~Permanenten~~Permanentmagneten möglichst …
- Seite 195, Zahlenwertbeispiel 6.4, vierte Zeile: … der spezifischen elektrischen Leitfähigkeit …
- Seite 203, Gliederungspunkt **Erregerwicklung**, dritte Zeile: … Erzeugung eines magnetischesn Felds …
- Seite 206, Zahlenwertbeispiel 6.6, zweite Zeile: … $b = 100\,$~~m~~mm, …
- Seite 223, Tabelle 6.6, vierte Zeile, dritte Spalte: $U_{mQ}$ ist gegen die rechtswendige Zuordnung des Spulenstroms gerichtet
- Seite 229, Bild 6.41a, Sprechblase links: Dem Durchtrittssinn Ⓓ rechtswendig zugeordnete Umlaufspannung $\mathring{u}$
- Seite 230, vorletzter Absatz, erste Zeile: Bezogen auf Bild 6.39a bzw. ~~c~~Bild 6.40a besteht …
- Seite 235, Gliederungspunkt **Elektrische Umlaufspannung**, dritte Zeile: … ohne auf die mathematischen~~n~~ Ableitung näher einzugehen:
- Seite 246, Kopplungskoeffizient, Gl. (6.63):

$$k = \frac{L_{12}}{\sqrt{L_{11} \cdot \cancel{L_{12}} L_{22}}}$$

- Seite 250, Bild 6.55a: Der Strom ~~I~~ muss durch $i$ ersetzt werden




- Seite 266, Gliederungspunkt **Energiedichte**, zweite Zeile: … des Produkts aus …
- Seite 267, Gliederungspunkt **Feldgrößen**, fünfte Zeile: … die magnetischen~~n~~ Spannung $U_m$ …

## B Verzeichnis der Formelzeichen

| | | | |
|---|---|---|---|
| $\rho$ | Ω · m | Spezifischer elektrischer Widerstand~~Leitfähigkeit~~ | 80 |
| $G_m$ | V s/A | Magnetischer ~~Widerstand~~Leitwert | 205 |